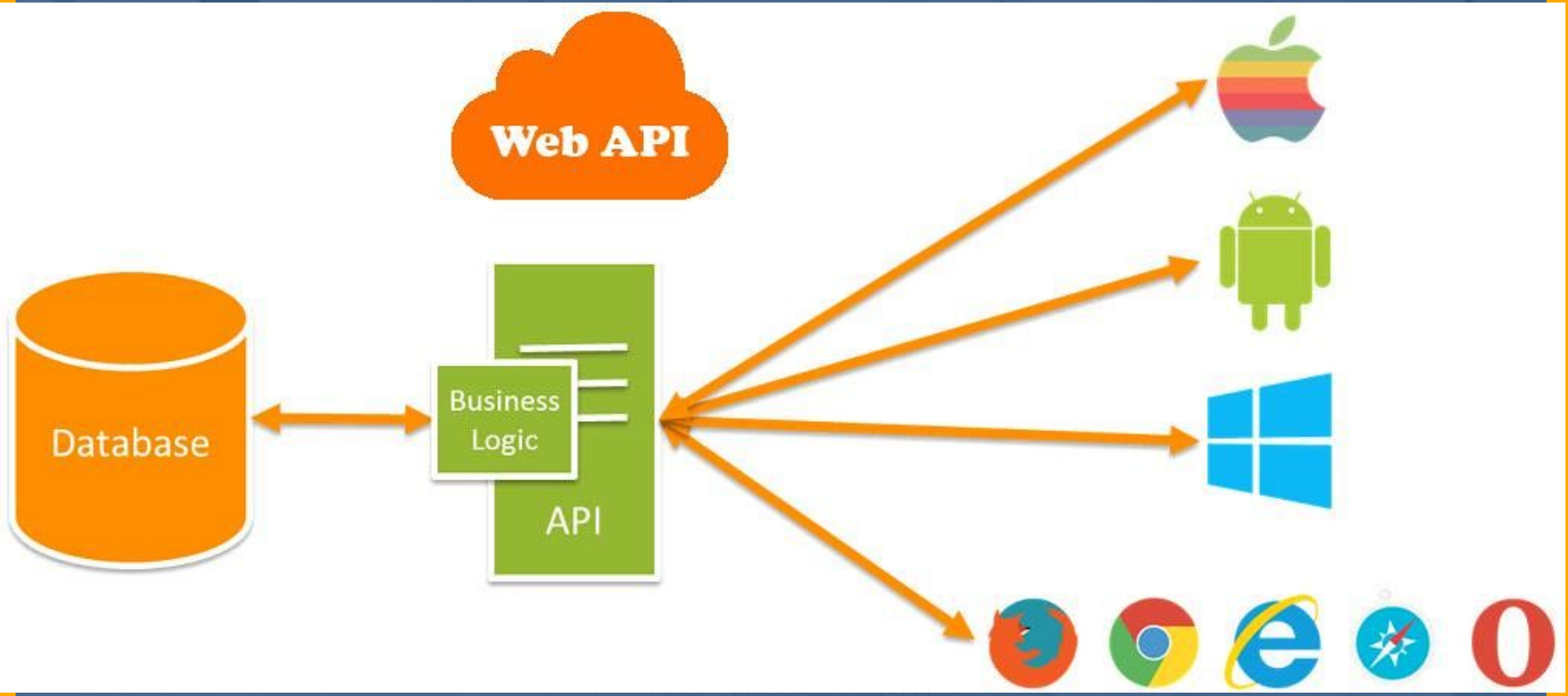


Web API

Web API

- Una API actúa como intermediario para que dos aplicaciones puedan solicitar y procesar información
- Cada recurso disponible a través de una API se expone en un **Endpoint** específico
- API vs Web Service: Entendiendo que todo Web Service es una API, pero no toda API es un Web Service
- REST API es el estándar de facto para el diseño de Web APIs modernas




Web API
Database
Business Logic
API

REST API - Principios

- Transferencia del Estado Representacional
  - Protocolo cliente/servidor sin estado
  - Conjunto de operaciones bien definidas
  - Sintaxis universal para identificar recursos
  - Uso de hipermedia (HTTP)
- Interfaz Uniforme. Acceso por URI.
- Cliente-Servidor. Ambos débilmente acoplados.
- Sin Estado. Sin necesidad de sesiones.
- Cacheable. Mejora el rendimiento.
- Sistema de Capas. Mejora rendimiento y escalabilidad.



REST API - Fallas comunes

- Semántica asociada a HTTP. Uso incorrecto de métodos HTTP. POST como un método "catch-all".
- Ausencia de estado. Sesiones guardadas en el servidor en lugar de usar tokens como JWT.
- Diseño centrado en recursos. Diseñadas como RPC en lugar de modelar recursos con URIs claras.
- HATEOAS (Hypermedia as the Engine of Application State). Pocas APIs incluyen enlaces en las respuestas para guiar al cliente sobre las acciones posibles, lo que limita la navegabilidad



Métodos o Verbos HTTP

- GET (cRud)
- POST (Crud o Abm)
- PUT y PATCH (crUd o abM)
- DELETE (cruD o aBm)

- HEAD, CONNECT, OPTIONS, TRACE



Códigos de Estado de Respuesta HTTP

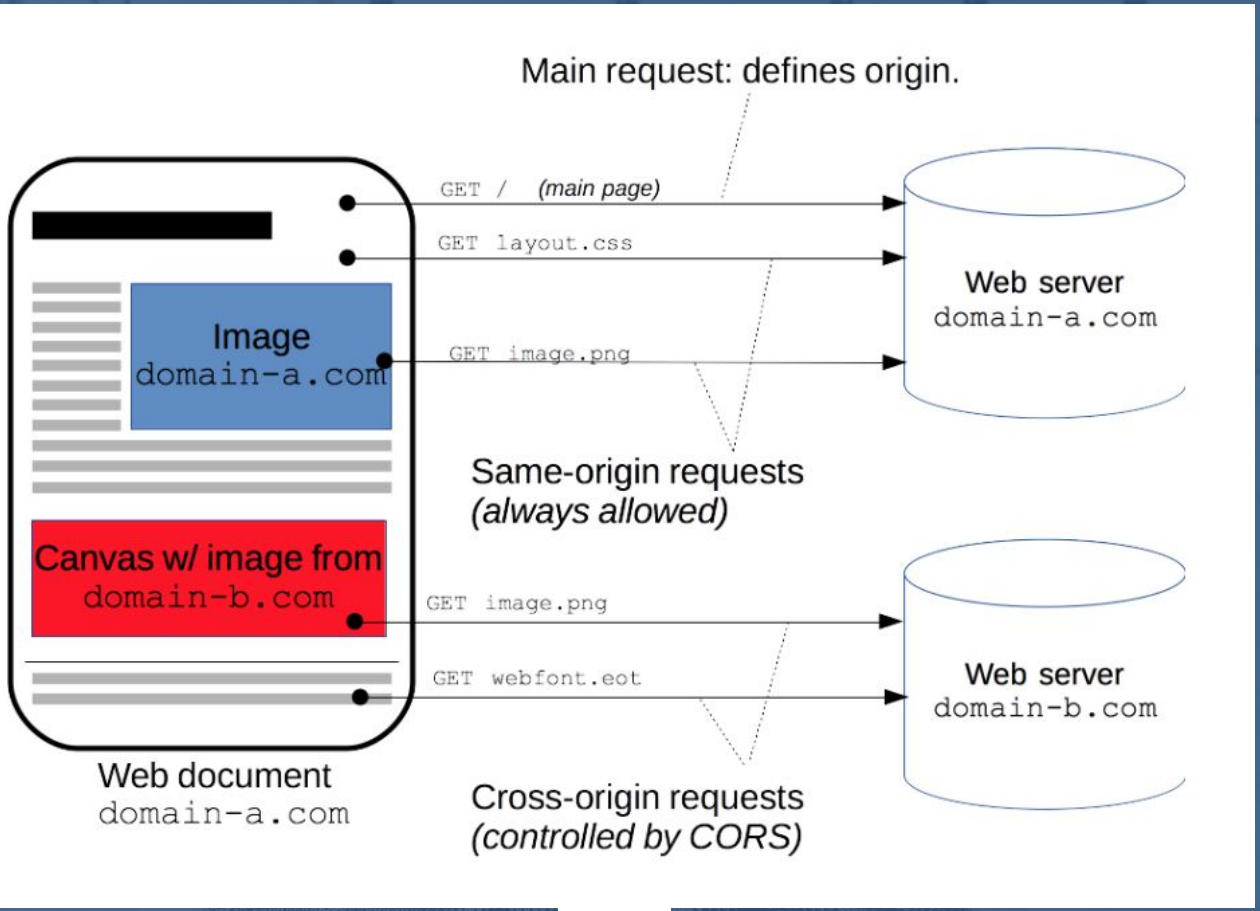
- 1xx Respuestas informativas
- 2xx Respuestas satisfactorias
  - 200 OK
  - 201 Creado
- 3xx Redireccionamiento
- 4xx Error en el cliente
  - 400 Bad Request
  - 401 Sin Autorización - 403 Prohibido
  - 404 No encontrado - 405 Método no permitido
- 5xx Error en el servidor
  - 500 Error interno - 501 No implementado
  - 503 No disponible



Cross Origin Resource Sharing

- Intercambio de Recursos de Origen Cruzado
- Política del mismo origen
- Sirve para prevenir ataques (fraudes)
- La coincidencia se basa en protocolo, dominio y puerto




Main request: defines origin.
GET / (main page)
GET layout.css
GET image.png
Image
domain-a.com
Web server
domain-a.com
Same-origin requests
(always allowed)
Canvas w/ image from
domain-b.com
GET image.png
GET webfont.eot
Web server
domain-b.com
Web document
domain-a.com
Cross-origin requests
(controlled by CORS)

ASP.Net Core - Web API

- ASP.Net Core soporta la creación de servicios RESTFul conocidos también como Web API
- Para manejar las peticiones se utilizan Controladores que derivan de la clase ControllerBase
- La clase base Controller deriva de ControllerBase y añade soporte para Vistas



ControllerBase

- La clase ControllerBase proveé métodos auxiliares para manejar peticiones HTTP:
  - BadRequest (400)
  - NotFound (404)
  - Unauthorized (401)
  - Forbid (403)
  - PhysicalFile (retorna un archivo)
  - Ok (200)
  - CreatedAtAction (201)



Atributos - ApiController

- Habilita comportamientos específicos de API
  - Obliga el enrutamiento por atributos
  - Errores de validación del modelo activan automáticamente una respuesta HTTP 400
  - Permite binding definido en cada parámetro ([FromBody], [FromForm], [FromHeader], [FromQuery], [FromRoute], [FromServices])
  - Inferencia de petición Multipart/form-data (IFormFile) cuando se especifica [FromForm]
  - Detalles del problema para códigos de estado de error



Atributos - Route

- El decorador/atributo Route permite especificar la plantilla para mapear acciones
- Se puede combinar ruteo por atributos [Route] + [“Verbo HTTP”]
- Posibles verbos: [HttpGet], [HttpPost], [HttpPut], [HttpPatch], [HttpDelete] y [HttpHead]
- Todos los atributos de verbos permiten también especificar ruteo complementado aquello especificado en el atributo Route



APIs Gratuitas

- https://randomuser.me/api/
- https://loripsum.net/api/10/short/headers
- https://picsum.photos/v2/list?limit=10
- https://nolaborables.com.ar/api/v2/feriados/2021
- https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/12
- https://restcountries.eu/rest/v2/name/argentina

- https://github.com/public-api-lists/public-api-lists





¡Gracias!

¿Preguntas?

Plantilla de SlidesCarnival
Fotos de Startup Stock Photos